



School of
Management and Law

Statistik (w.BA.XX.2Stat-WIN.XX)

Teil 3: Wahrscheinlichkeitsrechnung

Newbold, Carlson, Thorne: Statistics for Business and Economics, 8. Auflage
Kapitel 3: Wahrscheinlichkeitsrechnung



Building Competence. Crossing Borders.

Copyright © 2013 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall.

Verantwortlich martin.schnauss@zhaw.ch

Lernziele:

Nach Bearbeitung dieses Teils können Sie:

- grundlegende Konzepte und Definitionen der Wahrscheinlichkeitsrechnung erklären.
- mittels Venn- und Baumdiagrammen einfache Probleme der Wahrscheinlichkeitsrechnung illustrieren.
- den Additions- und Multiplikationssatz einsetzen.
- bedingte Wahrscheinlichkeiten berechnen.
- bestimmen, ob Ereignisse stochastisch abhängig oder unabhängig sind.

§ 1 Wichtige Begriffe

- **Zufallsexperiment**

Ein Prozess, der zu einem zufälligen Ausgang führt.

- **Stichprobenraum S** (auch Ergebnismenge bzw. Ergebnisraum, sonst übliche Abkürzung Ω)

Menge aller möglichen Ausgänge eines Zufallsexperiments.

- **Ereignis**

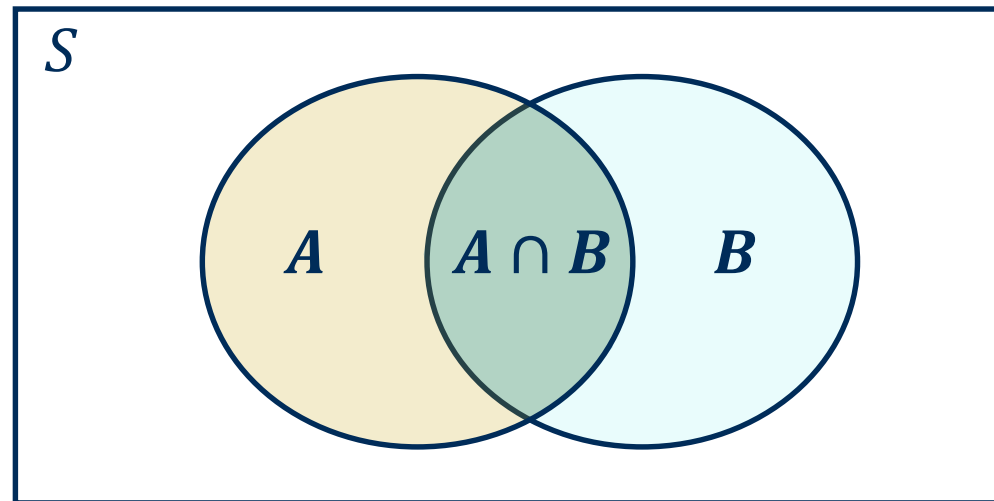
Eine Teilmenge des Stichprobenraums.

- **Elementarereignis**

Kleinstes, nicht zusammengesetztes Ereignis eines Zufallsexperimentes

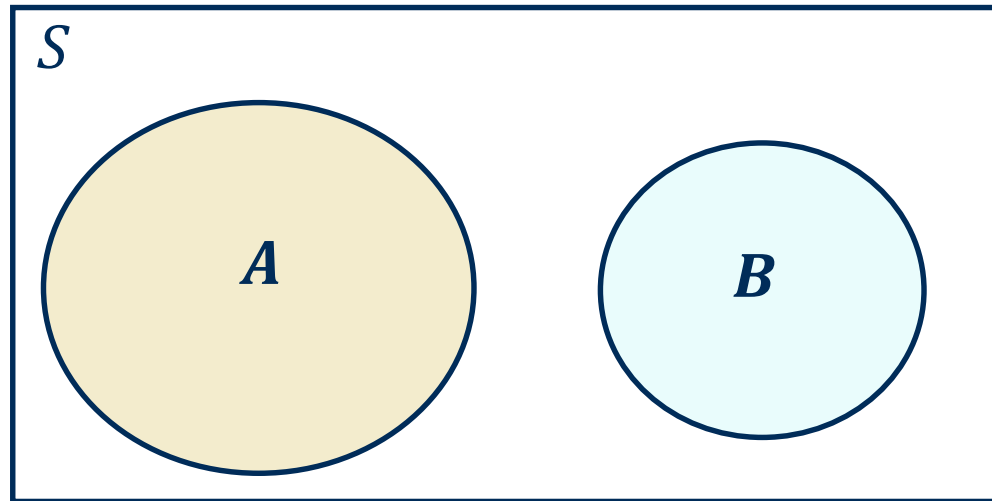
Wichtige Begriffe (Forts.)

- Falls A und B zwei Ereignisse eines Stichprobenraums S sind, dann ist die **Schnittmenge** $A \cap B$ die Menge aller Elementarereignisse in S , welche zu A und B gehören.



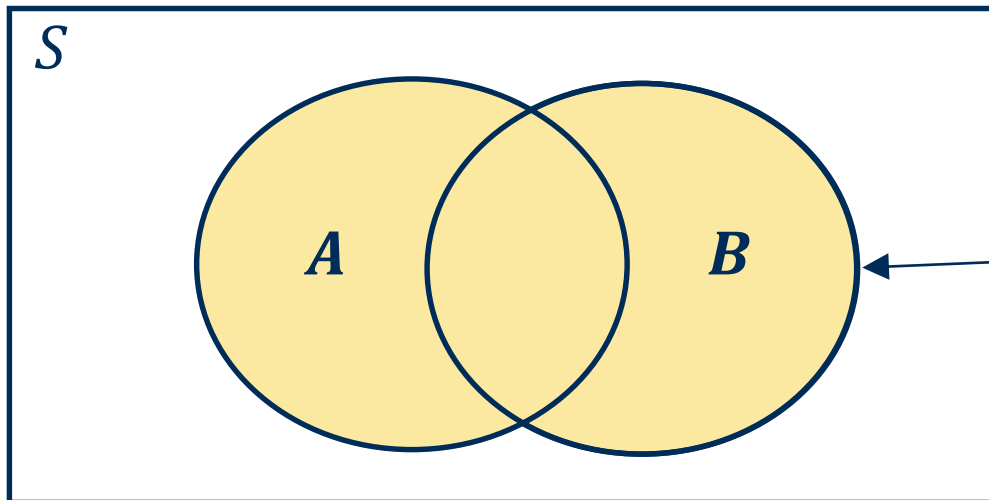
Wichtige Begriffe (Forts.)

- A und B sind **unvereinbare (bzw. disjunkte) Ereignisse**, falls sie keine Elementarereignisse gemeinsam haben.
- Das heisst, die Schnittmenge ($A \cap B$) ist leer.



Wichtige Begriffe (Forts.)

- Falls A und B zwei Ereignisse eines Strichprobenraums S sind, dann ist die **Vereinigungsmenge** $A \cup B$ die Menge aller Elementarereignisse in S , welche zu A oder B gehören.



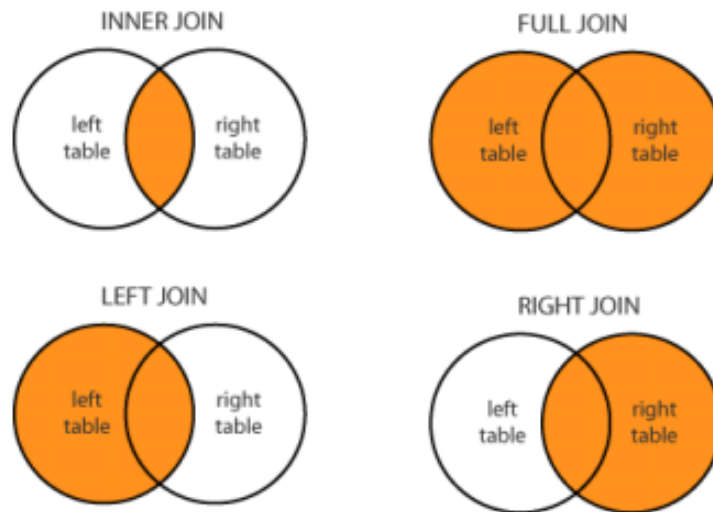
Die ganze schraffierte Fläche stellt $A \cup B$ dar.

Beispiel aus **Business Intelligence Modul**

Anwendung: Einlesen und Aufbereitung mit Datenanalyse Tools

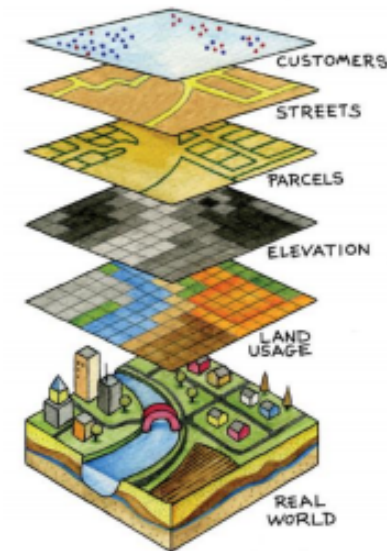
Verknüpfen von Daten

JOIN-Methoden



Quelle: <https://www.dofactory.com/sql/join>

Spatial Overlay Analysis



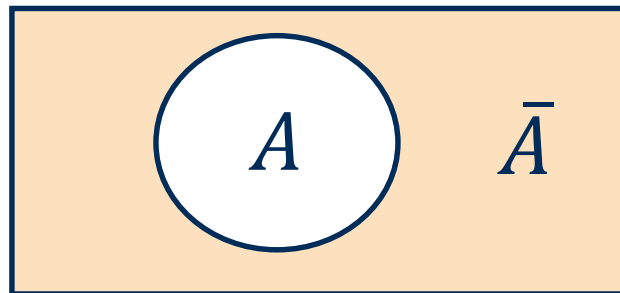
Quelle: <https://www.canvasgfx.com/en/support/product-support/what-is-gis/>

Wichtige Begriffe (Forts.)

- Ereignisse $E_1, E_2, \dots, E_k$ sind **erschöpfend** (überdecken den Stichprobenraum), falls

$$E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_k = S$$

- Das **Komplement** eines Ereignisses A ist die Menge aller Elementarereignisse in S , die nicht zu A gehören. Das Komplement wird mit $\bar{A}$ bezeichnet, wobei $\bar{A} = S \setminus A$.



Beispiele

Der **Stichprobenraum** eines Zufallsexperiments sei die Menge aller möglichen Elementarereignisse beim Wurf eines Würfels:



$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

- A sei das Ereignis „gewürfelte Zahl ist gerade“
- B sei das Ereignis „gewürfelte Zahl ist mindestens 4“
- Somit: $A = \{2, 4, 6\}$ und $B = \{4, 5, 6\}$

Beispiele (Forts.)

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$A = \{2, 4, 6\}$$

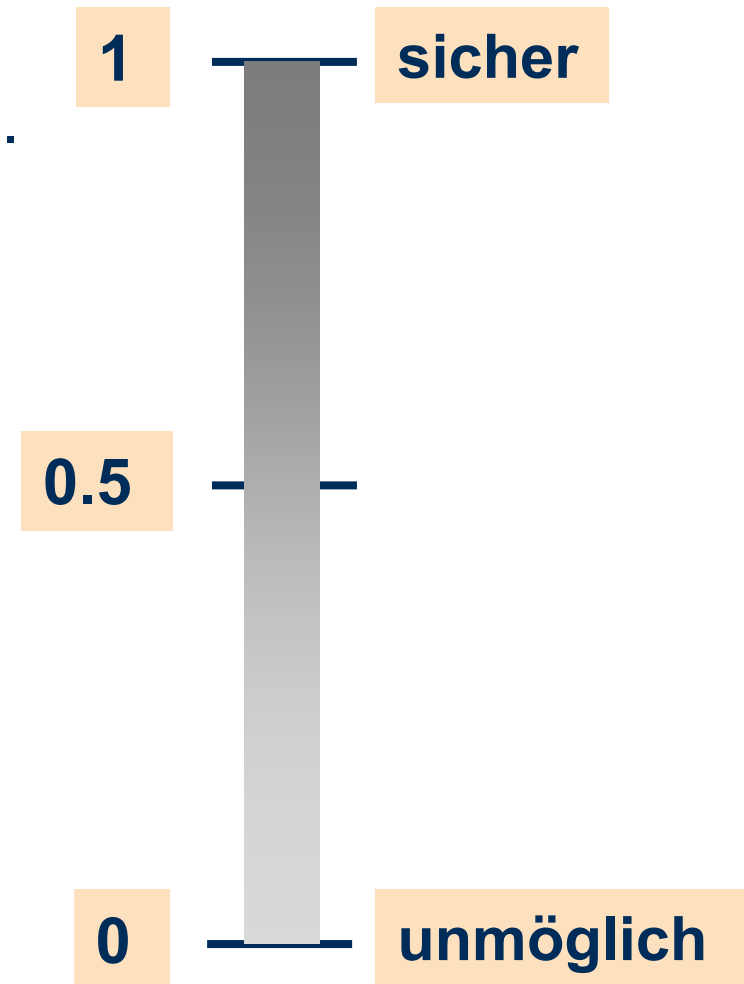
$$B = \{4, 5, 6\}$$

- **Komplemente:** $\bar{A} = \{1, 3, 5\}$ $\bar{B} = \{1, 2, 3\}$
- **Schnittmengen:** $A \cap B = \{4, 6\}$ $\bar{A} \cap B = \{5\}$ $A \cap S = A$
- **Vereinigungsmengen:** $A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}$ $A \cup S = S$
 $A \cup \bar{A} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} = S$
- **Unvereinbarkeit:** A und B sind nicht disjunkt (4 und 6 sind in A und B).
- **Vollständigkeit:** A und B überdecken den Stichprobenraum nicht (A $\cup$ B enthalten 1 und 3 nicht).

§ 2 Wahrscheinlichkeit

- Die Wahrscheinlichkeit $P(A)$ ist eine Einstufung des «Grades an Gewissheit» mit der ein Ereignis A eintritt.
- $P(A)$ ist eine zwischen 0 und 1 normierte Zahl.

$$0 \leq P(A) \leq 1 \quad \text{für jedes Ereignis } A$$



Bestimmung der Wahrscheinlichkeit

- Drei Methoden zur Bestimmung der Wahrscheinlichkeit eines unsicheren Ereignisses:

1. Klassische Wahrscheinlichkeit

$$P(A) = \frac{N_A}{N} = \frac{\text{Anzahl Ergebnisse, bei denen A eintritt}}{\text{Anzahl aller gleichmöglichen Ergebnisse}} = \frac{|A|}{|S|}$$

- Vorausgesetzt wird, dass alle Elementarereignisse des Stichprobenraums **gleichmöglich** sind.

Zählen der möglichen Ereignisse

- Das Zählen aller möglichen Elementarereignissen eines Ereignisses kann sehr aufwändig sein.
- Die **Kombinatorik** ist eine Teildisziplin der Mathematik, die sich mit abzählbaren diskreten Strukturen beschäftigt.
- Angenommen wir wählen k aus total n Objekten aus. Die Anzahl Möglichkeiten hängt davon ab, *wie gezogen* wird und ob die *Reihenfolge* eine Rolle spielt.

	Reihenfolge relevant		Reihenfolge nicht relevant
	ordnen	wählen und ordnen	wählen
<i>ohne</i> Zurücklegen	n-Permutation	k-Permutation (Variation)	Kombination
<i>mit</i> Zurücklegen			

- Newbold et al. nennen die n - und k -Permutation (Variation) einfach **Permutation**.
- Wir studieren lediglich Permutation und Kombination *ohne* Zurücklegen.

(n-) Permutation und Beispiel

(ohne Zurücklegen)

Die Anzahl möglicher Ordnungen (n-Permutation)

- Die Anzahl Möglichkeiten, n Objekte anzuordnen beträgt:

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$$

- $n!$ wird gelesen als “n Fakultät”
- Beispiele:
 - $5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$
 - $1! = 1$
 - $0! = 1$ (per Definition)

Beispiel: (n -) Permutation (ohne Zurücklegen)

Drei Buchstaben **A**, **B**, **C** sollen angeordnet werden.
Wie viele Anordnungen (Permutationen) sind möglich?

- Lösung: Die Anzahl Permutationen bei $n = 3$ ist:

$$3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$$

- Die Permutationen lauten:

ABC ACB BAC BCA CAB CBA

(k-) Permutation (Variation) (ohne Zurücklegen)

- **(k-) Permutation:** Die Anzahl Möglichkeiten, aus n Objekten k Objekte auszuwählen (und $n - k$ Objekte nicht zu wählen) und anzuordnen beträgt:

$$P_k^n = n(n-1)(n-2) \dots (n - k + 1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

☞ Permutationen sind im Casio fx-991ES implementiert!

- Taste **[nPr]** (r entspricht unserem k)
- Beispiel: $P_3^6 = \underbrace{6P3}_{\text{Casio}} = 120$

Beispiel: (*k*-) Permutation (Variation) und Beispiel (ohne Zurücklegen)

Zwei aus vier Buchstaben **A, B, C, D** sollen *ausgewählt* und *angeordnet* werden. Wie viele Möglichkeiten gibt es?

- Lösung: Die Anzahl Permutationen mit

$$n = 4 \text{ und } k = 2, \text{ ist } P_2^4 = \frac{4!}{(4-2)!} = 12$$

- **Die Permutationen lauten:**

AB AC AD BA BC BD
CA CB CD DA DB DC

Kombination und Beispiel

(ohne Zurücklegen)

- **Kombinationen:** Die Anzahl Möglichkeiten, aus n Objekten k auszuwählen (Anordnung ist irrelevant!) beträgt:

$$\binom{n}{k} = C_k^n = \frac{P_k^n}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

☞ Kombinationen sind im Casio fx-991ES implementiert!

- Taste $[nCr]$ (r entspricht unserem k)

- Beispiel: $\binom{6}{3} = C_3^6 = \underbrace{6C3}_{\text{Casio}} = 20$

Beispiel: Kombination (ohne Zurücklegen)

Angenommen zwei aus vier Buchstaben **A, B, C, D** sollen gewählt werden. Wie viele Möglichkeiten (Kombinationen) gibt es?

- Lösung: Die Anzahl Kombinationen beträgt:

$$\binom{4}{2} = C_2^4 = \frac{4!}{2!(4-2)!} = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1} = 6$$

- Die Kombinationen lauten:

AB (gleich wie BA)

AC (gleich wie CA)

AD (gleich wie DA)

BC (gleich wie CB)

BD (gleich wie DB)

CD (gleich wie DC)

Beispiel: Schweizer Zahlenlotto

- Wie viele Möglichkeiten gibt es, 6 aus 45 Kugeln auszuwählen (ohne Zurückzulegen, Reihenfolge irrelevant)?

☞ Die Aufzählung aller Fälle wäre hier sehr aufwändig! Die Lösung mit der Formel (bzw. TR) bleibt einfach:

$$\binom{45}{6} = C_6^{45} = \frac{45!}{6!(45-6)!} = 8,145,060$$

- Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, mit einem «Feld» (bzw. Spiel) zu gewinnen?

$$P(A) = \frac{N_A}{N} = \frac{1}{8,145,060}$$

Bestimmung der Wahrscheinlichkeit (Forts.)

Drei Methoden (Forts.)

2. Statistische (frequentistische) Wahrscheinlichkeit

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n_A}{n}$$

Relative Häufigkeit des Auftretens von Ereignis A, wenn n, die Anzahl Versuche, sehr gross wird.

3. Subjektive Wahrscheinlichkeit

Eine individuelle Meinung oder ein Glaube bezüglich der Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines Ereignisses.

Postulate bezüglich Wahrscheinlichkeiten

1. Falls A ein Ereignis im Strichprobenraum S ist, dann ist

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

2. A sei ein Ereignis in S und O_i ein Elementarereignis, dann

$$P(A) = \sum_A P(O_i)$$

(die Notation bedeutet, dass die Summe über alle Elementarereignisse in A geht)

3. $P(S) = 1$

§ 3 Grundregeln der WK-Rechnung

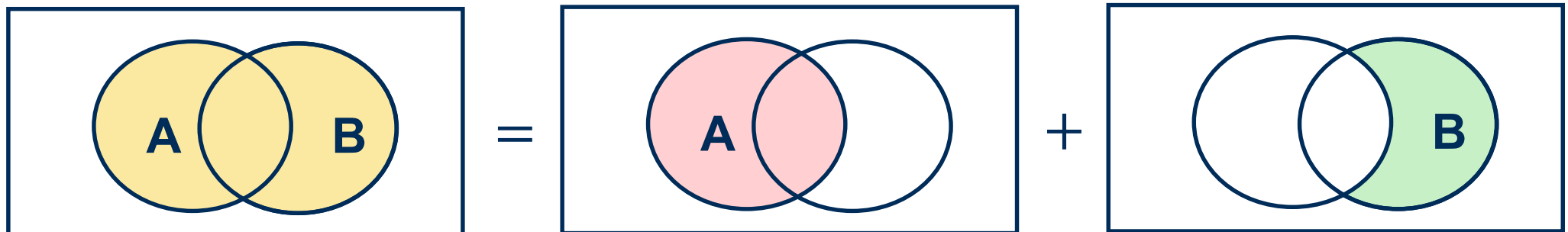
- **Gegenwahrscheinlichkeit:**

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) \quad \text{i.e., } P(A) + P(\bar{A}) = 1$$

- **Additionssatz:**

Die Wahrscheinlichkeit, dass A **oder** B eintritt ist

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$



Wahrscheinlichkeitstabelle

Rand- und gemeinsame Wahrscheinlichkeiten für zwei Ereignisse A und B können in einer Tabelle zusammengefasst werden:

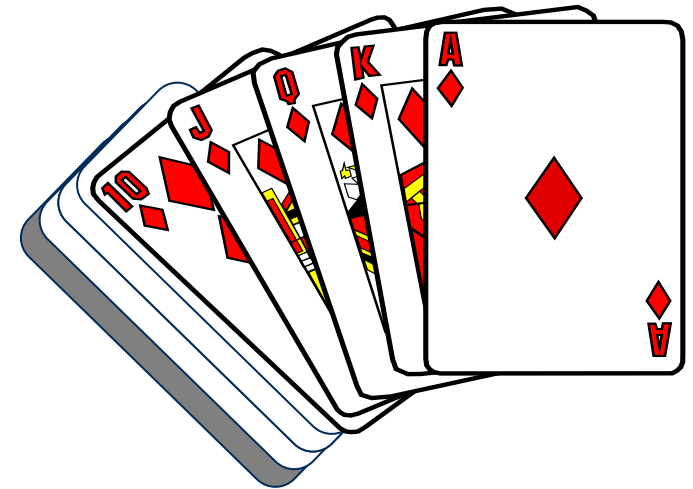
	B	$\bar{B}$	
A	$P(A \cap B)$	$P(A \cap \bar{B})$	$P(A)$
$\bar{A}$	$P(\bar{A} \cap B)$	$P(\bar{A} \cap \bar{B})$	$P(\bar{A})$
	$P(B)$	$P(\bar{B})$	$P(S) = 1.0$

Beispiel zum Additionssatz

- Gegeben sei ein Kartenspiel mit 52 Karten und 4 «Farben»:



- Eine Karte wird zufällig gezogen. Wir definieren
 - Ereignis A: Karte ist ein Ass
 - Ereignis B: Karte ist rot (Herz oder Caro)
- Gesucht ist $P(A \cup B)$.



Beispiel zum Additionssatz (Forts.)

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{4}{52} + \frac{26}{52} - \frac{2}{52} = \frac{28}{52}$$

Typ	Farbe		Total
	B (rot)	$\bar{B}$ (schwarz)	
A (Ass)	2	2	4
$\bar{A}$ (kein Ass)	24	24	48
Total	26	26	52

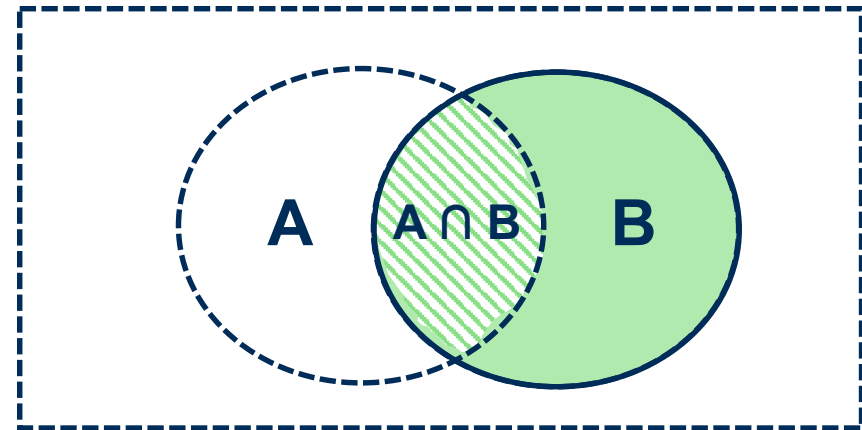
Die zwei roten Asse nicht zweimal zählen!

Bedingte Wahrscheinlichkeit

- Die **bedingte Wahrscheinlichkeit** ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis eintritt, *gegeben ein anderes Ereignis ist eingetroffen*.
- Die Wahrscheinlichkeit, dass A eintritt, falls B eingetroffen ist.

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$(P(B) \neq 0)$$



- Analog gilt:
$$P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Beispiel zur bedingten Wahrscheinlichkeit

- Auf einem Gebrauchtwagenmarkt haben **60%** der Autos eine Klimaanlage und **40%** ein Navigationssystem. **30%** der Autos haben beides.

	Navi	k. Navi	Total
KA	0.3	0.3	0.6
keine KA	0.1	0.3	0.4
Total	0.4	0.6	1.0

- Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Auto ein Navigationssystem hat, falls es über eine Klimaanlage verfügt?

Beispiel zur bedingten Wahrscheinlichkeit (Forts.)

- Da eine Klimaanlage vorausgesetzt wird, betrachten wir lediglich die markierte Zeile (60% der Autos). 30% haben ein Navi, also 50% der Autos mit Klimaanlage.

	Navi	k. Navi	Total
KA	0.3	0.3	0.6
keine KA	0.1	0.3	0.4
Total	0.4	0.6	1.0

$$P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

$$P(\text{Navi} | \text{KA}) = 0.5 > 0.4 = P(\text{Navi})$$

Multiplikationssatz

- Aus der bedingten Wahrscheinlichkeit folgt der **Multiplikationssatz** für die zwei Ereignisse A und B:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \Rightarrow P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B)$$

- Ebenso:

$$P(A \cap B) = P(B|A) \cdot P(A)$$

Beispiel zum Multiplikationssatz

$$P(\text{rot} \cap \text{Ass}) = P(\text{rot} | \text{Ass}) \cdot P(\text{Ass})$$

$$= \left(\frac{2}{4} \right) \left(\frac{4}{52} \right) = \frac{2}{52}$$

$$= \frac{\text{Anzahl rote Asse}}{\text{Anzahl Karten gesamt}} = \frac{2}{52}$$

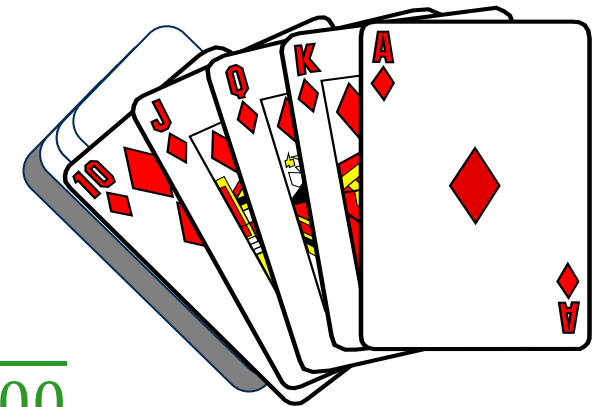
Typ	Farbe		Total
	Rot	Schwarz	
Ass	2	2	4
kein Ass	24	24	48
Total	26	26	52

Exkurs: Anwendung des Multiplikationssatzes bei mehr als zwei Ereignissen

- Die passionierten Spieler werden festgestellt haben, dass das Kartendeck, welches zuvor dargestellt wurde, sehr speziell ist.
- Mit welcher Wahrscheinlichkeit wären in einem *gemischten* Deck die ersten (bzw. letzten) 5 Karten genau wie rechts abgebildet (in dieser Reihenfolge)?

- Lösung mit Multiplikationssatz:

$$\frac{1}{52} \cdot \frac{1}{51} \cdot \frac{1}{50} \cdot \frac{1}{49} \cdot \frac{1}{48} = \frac{1}{311'875'200}$$



- Alternativ finden wir die Lösung mit Hilfe der «Permutationsformel»:

$$\frac{1}{P_5^{52}}$$

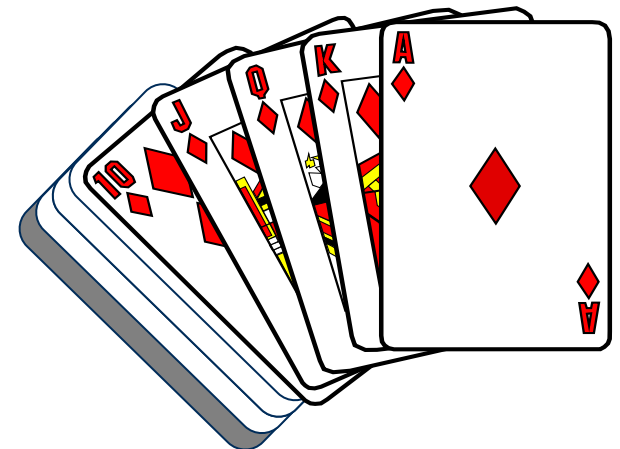
Exkurs: Anwendung des Multiplikationssatzes bei mehr als zwei Ereignissen (Forts.)

- Wie hoch wäre obige Wahrscheinlichkeit, falls die Reihenfolge der 5 abgebildeten Karten irrelevant wäre?
- Lösung mit Multiplikationssatz:

$$\frac{5}{52} \cdot \frac{4}{51} \cdot \frac{3}{50} \cdot \frac{2}{49} \cdot \frac{1}{48} = \frac{120}{311'875'200} = \frac{1}{2'598'960}$$

- Alternativ finden wir die Lösung mit Hilfe der «Kombinationsformel»:

$$\frac{1}{C_5^{52}}$$



Stochastische Unabhängigkeit

- Zwei Ereignisse A und B sind **stochastisch unabhängig** falls:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

- Nötige und hinreichende Bedingung für Unabhängigkeit
- Falls A und B unabhängig sind gilt:

$$P(A | B) = P(A)$$

falls $P(B) > 0$

$$P(B | A) = P(B)$$

falls $P(A) > 0$

- Die Ereignisse A und B sind unabhängig, falls die Wahrscheinlichkeit des einen Ereignisses nicht vom Eintreten des anderen abhängt.

Beispiel zur stochastischen Unabhängigkeit

- Auf einem Gebrauchtwagenmarkt haben **60%** der Autos eine Klimaanlage und **40%** ein Navigations-System (Navi). **30%** der Autos haben beides.

	Navi	k. Navi	Total
KA	0.3	0.3	0.6
keine KA	0.1	0.3	0.4
Total	0.4	0.6	1.0

- Sind die zwei Ereignisse *Navi* sowie *KA* stochastisch unabhängig voneinander?

Beispiel zur stochastischen Unabhängigkeit (Forts.)

	Navi	K. Navi	Total
KA	0.3	0.3	0.6
keine KA	0.1	0.3	0.4
Total	0.4	0.6	1.0

$$P(KA \cap \text{Navi}) = 0.3$$

$$P(KA) = 0.6$$

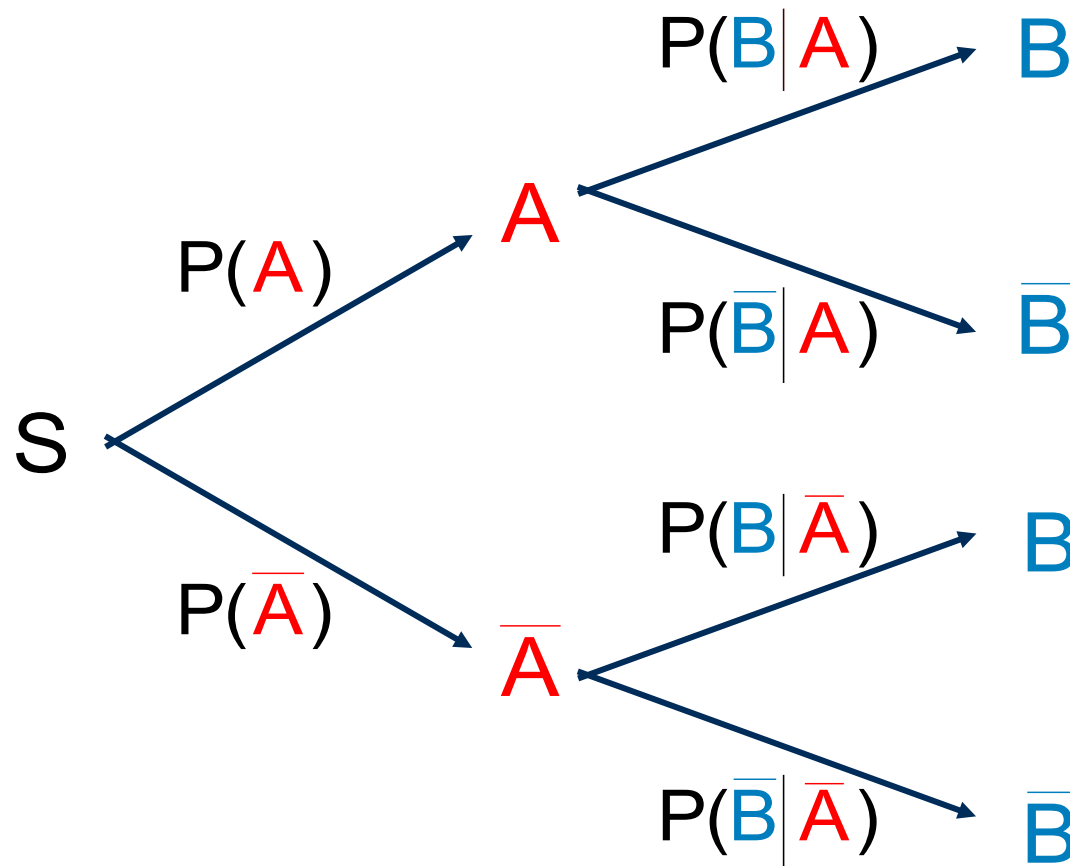
$$P(\text{Navi}) = 0.4$$

$$\left. \begin{array}{l} P(KA) = 0.6 \\ P(\text{Navi}) = 0.4 \end{array} \right\} P(KA) \cdot P(\text{Navi}) = 0.6 \cdot 0.4 = 0.24$$

$$P(KA \cap \text{Navi}) = 0.3 \neq P(KA) \cdot P(\text{Navi}) = 0.24$$

Die zwei Ereignisse sind nicht stoch. unabhängig!

§ 4 Baumdiagramm



- $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B | A)$

- Weg von A nach B

- **Multiplikationssatz**

- $P(B) = P(A) \cdot P(B | A) + P(\bar{A}) \cdot P(B | \bar{A})$

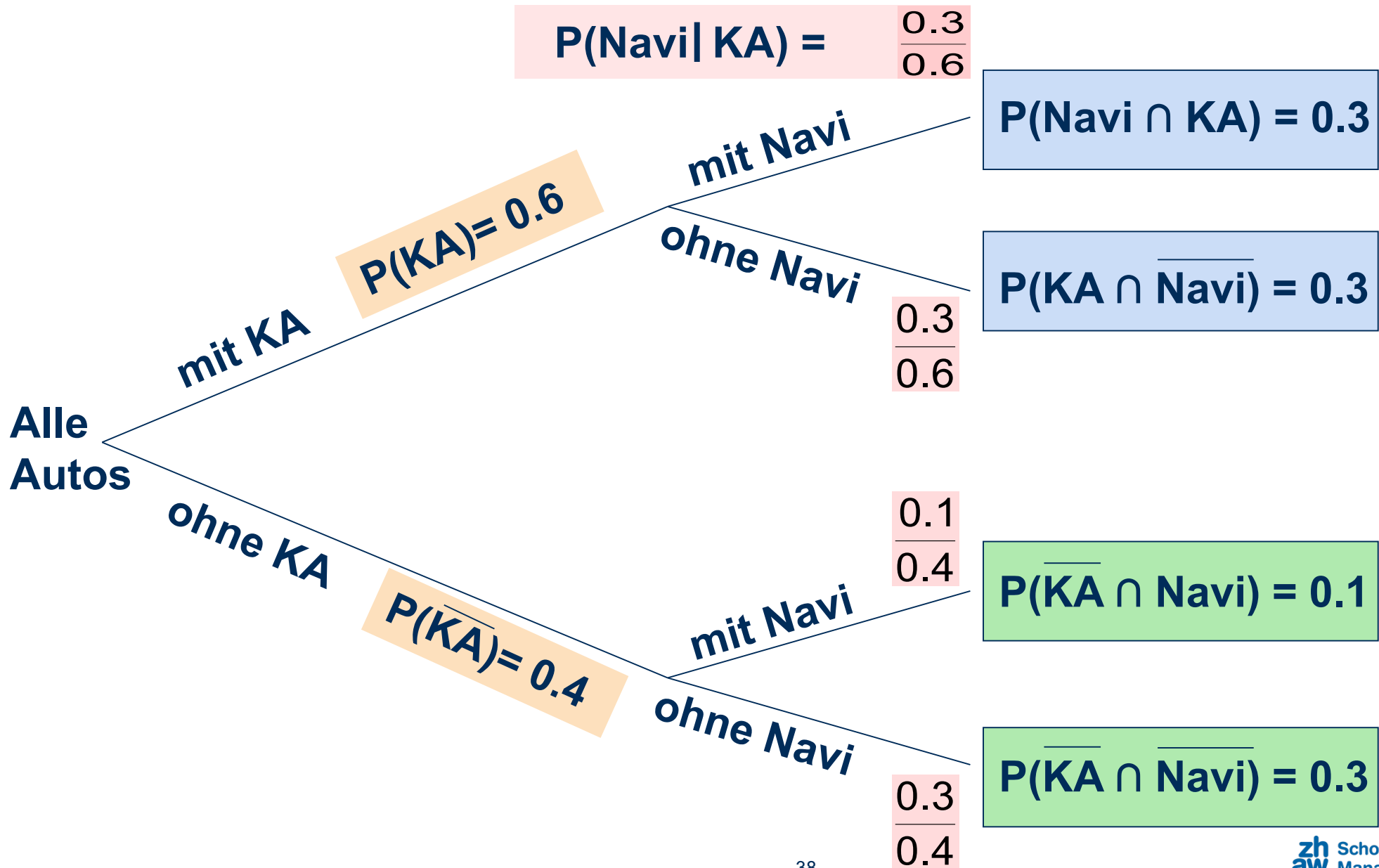
- Alle Wege nach B

- $P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) \cdot P(B | A)}{P(A) \cdot P(B | A) + P(\bar{A}) \cdot P(B | \bar{A})}$

- **Formel von Bayes**

Gebrauch eines Baumdiagramms

Autoausstattungsbeispiel (Navigation und Klimaanlage)



Anwendung 1:

Big Data: Information und Entscheidung im Risikomanagement

Sie verantworten einen erfolgreichen Geschäftsbereich und beauftragen einen Risikomanager, einen aussagekräftigen Test zu entwickeln, um Unregelmässigkeiten in ihrem Bereich zu identifizieren.

Annahmen:

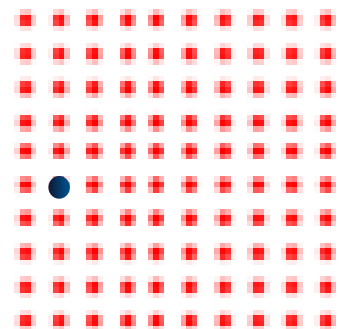
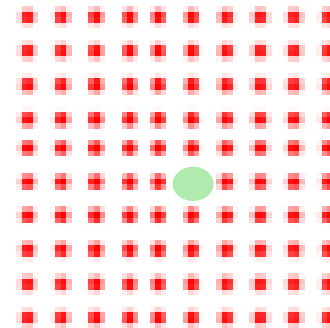
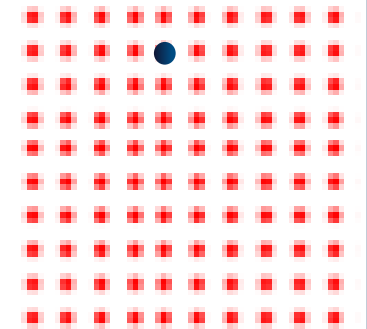
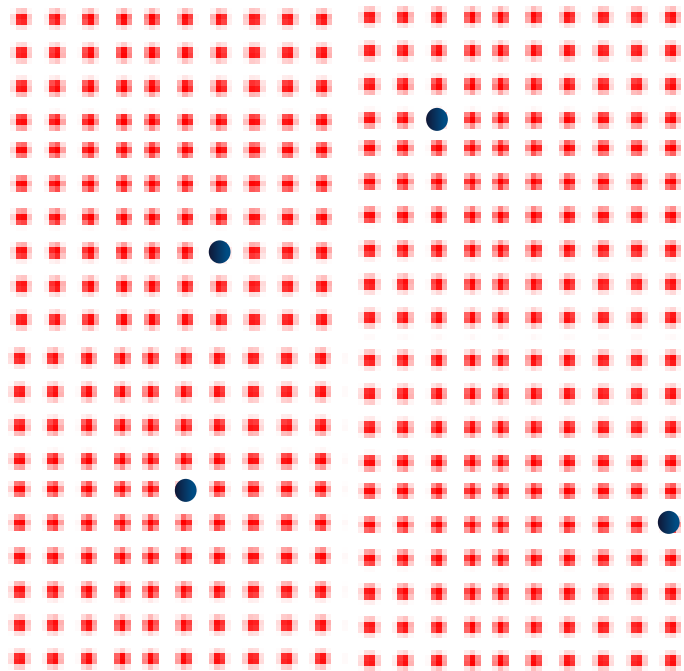
- Da sie bereits viel in ihrem Bereich getan haben, treten Unregelmässigkeiten nur noch sehr selten auf - nur in einem von 10.000 Fällen (Wahrscheinlichkeit 0.01%) .
- Ihr Test deckt mit 100% Wahrscheinlichkeit eine vorliegende Unregelmässigkeit auf.
- Liegt keine Unregelmässigkeit vor, schlägt der Test in 99% der Fälle auch nicht an.

Frage: Ist der Test gut?

Lösung Anwendung 1:

Big Data: Information und Entscheidung im Risikomanagement

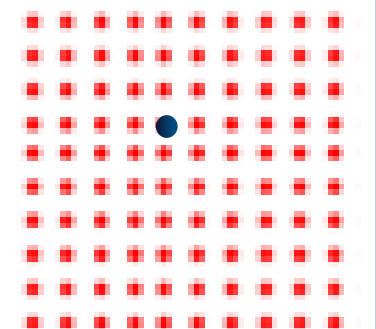
Der Test, der selten Fehler macht,
wird auf sehr seltene Ereignisse
angewendet.



- Tatsächliche Unregelmässigkeit
- Vermutete Unregelmässigkeit

Verhältnis: 1:100

Frage: Ist es ein guter Test?



Anwendung 1:

Big Data: Information und Entscheidung im Risikomanagement

Antwort: Nur in einem Prozent (1%!!) der Fälle, in denen der Test anschlägt, treten tatsächlich Unregelmässigkeiten auf.

Fragen:

- Lohnt sich der Test?
- Bis zu welchem Grad lohnt sich Kontrolle?
- Welche Konsequenzen haben Fehler?
- Was passiert bei weniger Kontrolle?
- ...?

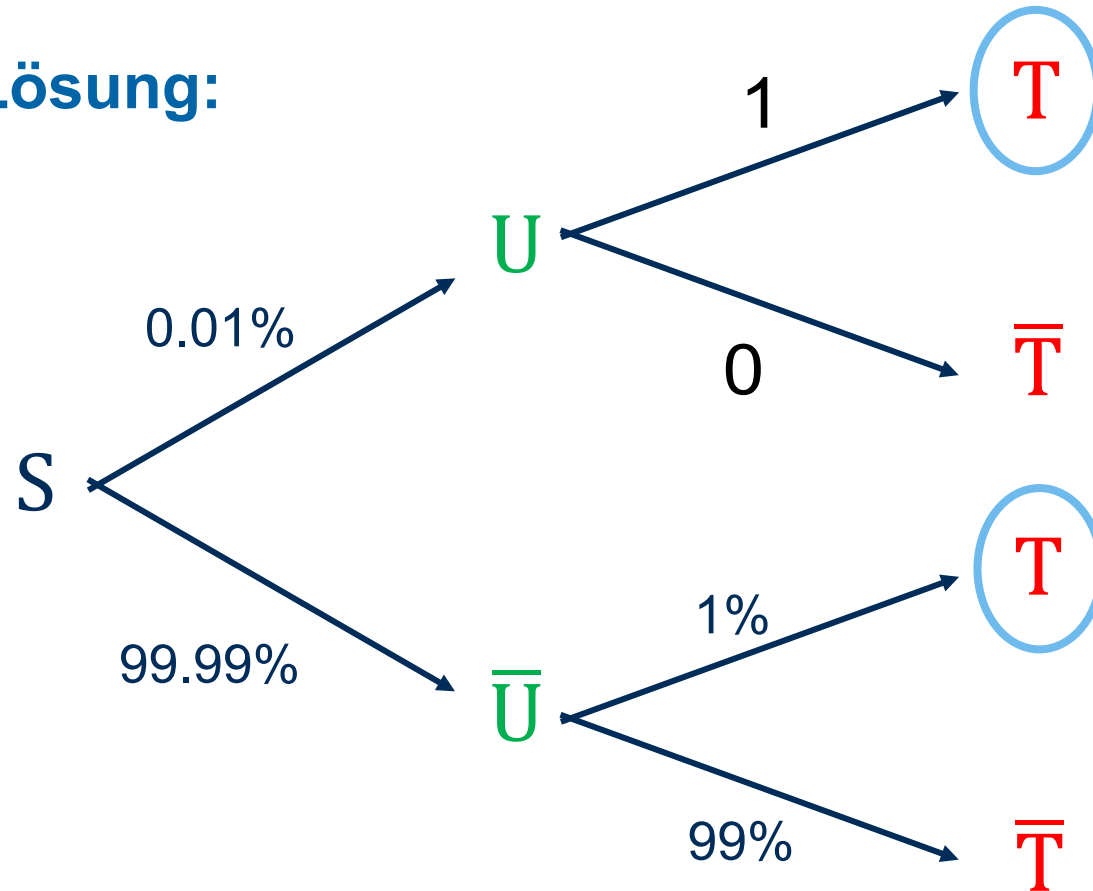


Beispiel zum Baumdiagramm (Forts.)

- Es sei:
 - Ereignis U = Unregelmässigkeit
 - Ereignis T = Positiver Test für Unregelmässigkeit
- Unbedingte Wahrscheinlichkeit:
 - $P(U) = 0.01\%$
- Bedingte Wahrscheinlichkeiten:
 - $P(T|U) = 1$
 - $P(\bar{T}|\bar{U}) = 0.99$
- Ziel: Wie hoch ist $P(U|T)$?

Beispiel zum Baumdiagramm (Forts.)

Lösung:



$$P(\text{U}|\text{T}) = \frac{P(\text{U} \cap \text{T})}{P(\text{T})} = \frac{0.01\% \cdot 1}{0.01\% \cdot 1 + 99.99\% \cdot 1\%} = 0.0099 = \text{ca. } 1\%$$

Fakultativ: Anwendung 2

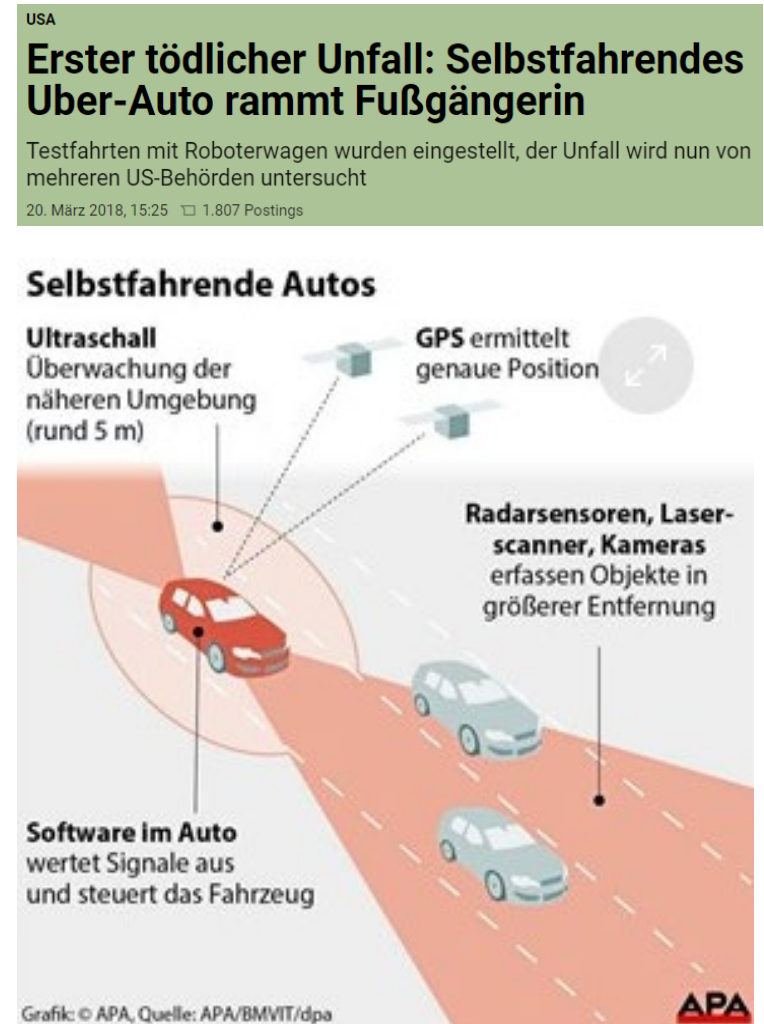
Big Data: Information und Entscheidung in der Industrie

Wann muss ein defektes autonomes Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen werden?

Annahmen:

- Autonome Fahrzeuge sollten selten defekt sein, z.B. 1 von 10.000 (0.01%).
- Defekte werden mit 100%iger Sicherheit sofort festgestellt.
- Wenn kein Defekt vorliegt, meldet der Sensor auch zu 99% nicht.

Frage: Wie zuverlässig sind die Defekt-Anzeigen der Sensoren bei den Fahrzeugen?



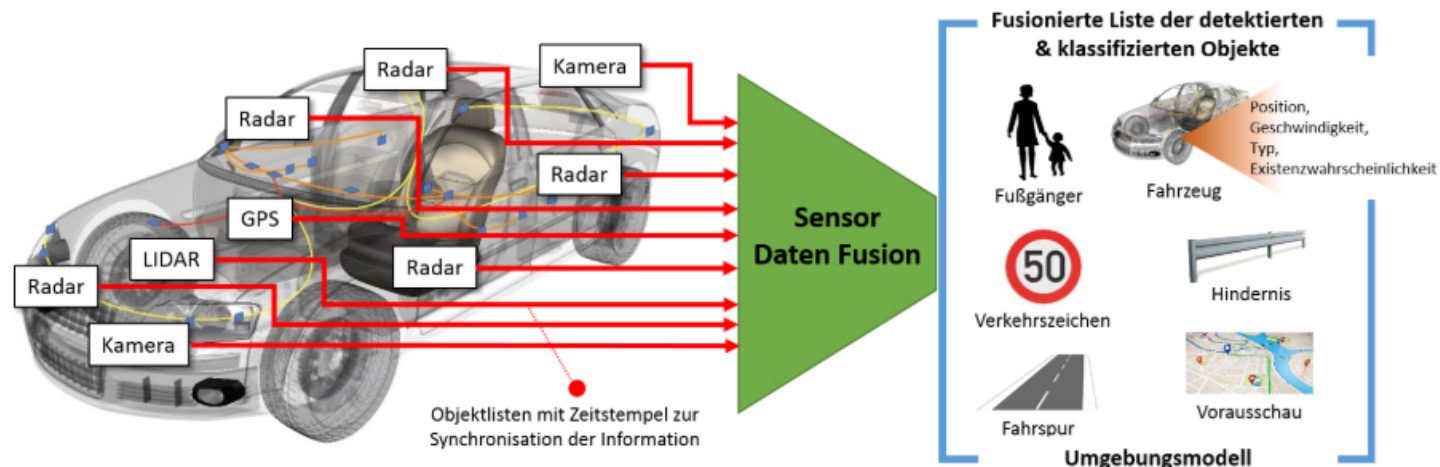
Fakultativ: Anwendung 2

Big Data: Information und Entscheidung in der Industrie

Antwort: Nur 1% der Fahrzeuge sind defekt, wenn der Sensor anschlägt.

Frage: Was sind die Konsequenzen für das Verhalten der Menschen?

- Werden die Informationen der Sensoren noch ernst genommen?
- Ist man versucht, ein Fahrzeug trotz Fehlernachricht von einem Sensor weiterfahren zu lassen?



Die Sensor-Daten-Fusion dient dem Erstellen eines Umgebungsmodells.
(Bild: Mathworks)